10.1 போக்குவரத்து கணக்குகள் (Transportation Problem)

மொத்த போக்குவரத்துச் செலவை குறைக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆதியிலிருந்து ஒவ்வொரு சேரும் இடத்திற்கு அனுப்பக் கூடிய பொருள்களின் அளவை தீர்மானிப்பது நமது நோக்கமாகும்.

10.1.1 வரையரை மற்றும் அமைப்பு (Definition and formulation)

m தொழிற்சாலைகள் மற்றும் n சேரும் இடங்கள் உள்ளன எனக் கருதுக. i எனும் ஆதியின் அளிப்புகள் ai அலகுகள் என்க. j எனும் சேருமிடத்தின் தேவைகள் bj அலகுகள் என்க.

ஒரு அலகு பொருளை ஆதி i யிலிருந்து சேருமிடம் j வுக்கு கொண்டு செல்ல ஆகும் போக்குவரத்து செலவு c_{ij} என்க மற்றும் இதனுடைய எல்லா சேர்வுகள் (i,j) எனத் தெரியும். ஆதி i யிலிருந்து சேருமிடம் j க்கு கொண்டு செல்லும் பொருள்களின் அளவு x_{ij} என்க.

மொத்த போக்குவரத்து செலவு குறைக்கக் கூடிய (i,j) எனும் அனைத்து வழிகளிலும் கொண்டு செல்லும் பொருள்களின் அளவு x_{ij} –ஐ கணக்கிடுவதே நமது குறிக்கோள் ஆகும். ஆதியின் வளங்கள் அளவு மற்றும் சேருமிடத்தின் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்.

மேற்கூறிய போக்குவரத்து கணக்கை கீழ்க்கண்ட அட்டவணையில் குறிக்கலாம்.

மேற்கண்ட போக்குவரத்து கணக்குகளை நேரிய திட்டமிடல் கணக்கு வடிவில் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதலாம்.

$Z = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij}$ என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கிணங்க என்ற குறிக்கோள் சார்பின் சிறுமம் காணுதல்.

$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i$, i=1,2,.....$m$ (அளிப்பு கட்டுப்பாடுகள்)

$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = b_j$, j=1,2,.....$n$ (தேவை கட்டுப்பாடுகள்)

$x_{ij} \geq 0$ for all i,j (குறை குறியற்ற நிபந்தனைகள்)

வரையறைகள்

ஏற்புடையத் தீர்வுகள்: கட்டுப்பாடுகளைப் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய குறை குறியற்ற $x_{ij}(i=1,2,..,m, j=1,2,\ldots n)$ இன் மதிப்புகள் போக்குவரத்து கணக்குகளின் ஏற்புடையத் தீர்வுகளாகும். $x_{ij}(i=1,2,..,m,\ j=1,2,\ldots n)$ இன் மதிப்புகள் போக்குவரத்து கணக்குகளின் ஏற்புடையத் தீர்வுகளாகும்.

அடிப்படை ஏற்புடையத் தீர்வுகள் : m நிரைகள் மற்றும் n நிரல்கள் கொண்ட போக்குவரத்து கணக்கின் ஏற்புடையத் தீர்வு $m+n-1$ ஒதுக்கீடுகளுக்கு மிகாமல் இருந்தால் அது அடிப்படை ஏற்புடையத் தீர்வு எனப்படும்.

உகந்த தீர்வு: மொத்த போக்குவரத்து செலவினைக் குறைக்கக் கூடிய ஏற்புடையத் தீர்வு என்பது உகந்த தீர்வு எனப்படும்.

சிதைவற்ற அடிப்படை ஏற்புடையத் தீர்வு: சிதைவற்ற அடிப்படை தீர்வு என்பது போக்குவரத்து கணக்கின் ஏற்புடையத் தீர்வில் சரியாக $m+n-1$ ஒதுக்கீடுகள் ஒன்றை ஒன்று சாரா நிலையில் அமைந்ததாகும். இங்கு m, n என்பது முறையே நிரை மற்றும் நிரலைக் குறிக்கிறது.

		சேருமிடம் 1	2	3	…	n	அளிப்பு
ஆதிகள்	1	(x_{11}) C_{11}	(x_{12}) C_{12}	(x_{13}) C_{13}	…	(x_{1n}) C_{1n}	a_1
	2	(x_{21}) C_{21}	(x_{22}) C_{22}	(x_{23}) C_{23}	…	(x_{2n}) C_{2n}	a_2
	⋮		⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	m	(x_{m1}) C_{m1}	(x_{m2}) C_{m2}	(x_{m3}) C_{m3}	…	(x_{mn}) C_{mn}	a_m
தேவை		b_1	b_2	b_3	…	b_n	

அட்டவணை-10.1

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 10.indd 250 3/5/2020 1:20:49 PM